AprovaAí — mapa de funcionalidades e serviços necessários

1. Objetivo

Este documento reúne as funcionalidades necessárias para o produto completo da AprovaAí, identifica os serviços de backend exigidos pelas telas e jornadas planejadas e propõe sua divisão entre os integrantes. O documento não pressupõe que o backend já esteja implementado.

O escopo principal considera três perfis: **aluno**, **professor** e **administrador**. O protótipo atual usa dados locais no navegador; no produto completo, o backend e o banco de dados serão a fonte de verdade.

Visão geral dos blocos funcionais

As funcionalidades abaixo estão agrupadas por domínio de negócio. Os serviços indicados são módulos lógicos de um mesmo backend e não precisam ser implementados como microsserviços independentes.

Bloco	Funcionalidades	Entregas principais	Serviços centrais
Identidade e perfis	F02–F06, F33	Cadastro, login, sessão, autorização, solicitação de professor e perfil.	IdentityService, SessionService, ProfileService, TeacherApplicationService
Catálogo e descoberta	F01, F07–F10	Landing page, catálogo, busca, detalhes e recomendações.	CatalogService, SearchService, RecommendationService, CourseService
Comercial e acesso	F11–F15, F42	Matrícula, compra, assinatura, cancelamento, direitos de acesso e monetização.	PlanService, CheckoutService, PaymentService, SubscriptionService, EnrollmentAccessService, MonetizationService
Vídeo e núcleo da aprendizagem	F16–F20, F34, F37–F38	Home, Meus Cursos, página do curso, upload, armazenamento, entrega protegida de vídeo sob demanda, reprodução, progresso e certificado.	LearningDashboardService, LessonPlaybackService, ProgressService, LessonManagementService, MediaService, CertificateService
Biblioteca, interação e comunicação	F21–F26, F29–F32	Histórico, favoritos, playlists, anotações, comentários, avaliações, dúvidas e notificações.	StudyLibraryService, LessonInteractionService, QuestionService, NotificationService
Gestão de cursos e materiais	F27, F35–F36, F39–F40	Criação de cursos, materiais complementares, prévia e publicação.	TeacherCourseDashboardService, CourseService, CoursePublishingService, MaterialService
Administração e análise	F28, F41, F43–F46	Denúncias, métricas, dashboard, aprovação de professores, moderação e auditoria.	ReportService, TeacherAnalyticsService, AdminDashboardService, TeacherModerationService, ContentModerationService, AuditService

Divisão recomendada — 5 pessoas

Esta opção separa identidade, comércio, gestão de cursos e engajamento, enquanto reúne a cadeia de vídeo e aprendizagem sob uma responsabilidade ponta a ponta. Cada um dos 33 serviços de backend está atribuído a um único grupo. A numeração identifica grupos de responsabilidade, não integrantes específicos.

Grupo	Responsabilidade	Funcionalidades	Serviços atribuídos
1	Renan – Identidade e governança	F02–F06, F33, F44, F46	IdentityService, SessionService, ProfileService, TeacherApplicationService, TeacherModerationService, AuditService
2	Gustavo — Vídeo e núcleo da aprendizagem	F16–F20, F34, F37–F38	LearningDashboardService, LessonPlaybackService, ProgressService, LessonManagementService, MediaService, CertificateService
3	João Carvalho - Comercial, acesso e monetização	F11–F15, F42	PlanService, CheckoutService, PaymentService, SubscriptionService, EnrollmentAccessService, MonetizationService
4	Lucas – Catálogo e gestão de cursos	F01, F07–F10, F27, F35–F36, F39–F40	CatalogService, SearchService, RecommendationService, CourseService, CoursePublishingService, MaterialService, TeacherCourseDashboardService
5	Daniel – Biblioteca, engajamento, análise e moderação	F21–F26, F28–F32, F41, F43, F45	StudyLibraryService, LessonInteractionService, QuestionService, NotificationService, ReportService, TeacherAnalyticsService, AdminDashboardService, ContentModerationService

Critérios para fechar a divisão

A divisão em cinco pessoas é a recomendada porque preserva uma frente ponta a ponta de vídeo e aprendizagem sem concentrar identidade, pagamentos e moderação na mesma responsabilidade.

- Manter upload, armazenamento, entrega protegida de vídeo sob demanda, reprodução e progresso no mesmo grupo.
- Tratar integrações entre grupos como contratos de API claramente definidos.
- Planejar primeiro identidade, cursos e direitos de acesso; depois conectar aprendizagem, interação e indicadores.

Mapa das telas — vídeo e núcleo da aprendizagem

O mapa abaixo relaciona a jornada ponta a ponta de vídeo e aprendizagem com as telas, funcionalidades, serviços próprios e dependências de outros grupos.

Tela e ator	Responsabilidade	Funções	Serviços próprios e dependências

Home — aluno	Aula atual, progresso e continuar assistindo.	F16, F20	Próprios: LearningDashboardService, ProgressService e MediaService. Dependências: IdentityService e EnrollmentAccessService.
Meus Cursos — aluno	Cursos, progresso e próxima aula.	F17, F20	Próprios: LearningDashboardService e ProgressService. Dependências: EnrollmentAccessService e CourseService.
Curso — aluno	Módulos, aulas, conclusão e próxima aula.	F18, F20	Próprios: LessonPlaybackService e ProgressService. Dependências: CourseService e EnrollmentAccessService.
Videoaula — aluno	Entrega protegida do vídeo, navegação e salvamento da posição.	F19, F20	Próprios: LessonPlaybackService, MediaService e ProgressService. Dependência: EnrollmentAccessService.
Certificado — aluno	Verificar conclusão e disponibilizar certificado.	F34	Próprios: CertificateService e ProgressService. Dependências: CourseService e NotificationService.
Gestão de aulas — professor	Criar, editar, excluir e reordenar aulas.	F37	Próprio: LessonManagementService. Dependências: CourseService e autorização.
Edição da aula — professor	Alterar dados, vídeo e thumbnail.	F37, F38	Próprios: LessonManagementService e MediaService. Dependência: CourseService.
Upload de vídeo — professor	Enviar arquivo e acompanhar armazenamento e processamento.	F38	Próprio: MediaService. Dependência: armazenamento de arquivos.
Thumbnail — professor	Enviar, trocar ou remover a imagem da aula.	F38	Próprio: MediaService. Dependência: armazenamento de arquivos.
Prévia da videoaula — professor	Conferir vídeo e informações como serão vistos pelo aluno.	F19, F37, F38	Próprios: LessonPlaybackService, MediaService e LessonManagementService. Dependência: CourseService.

Catálogo detalhado das funcionalidades

As seções seguintes descrevem individualmente cada funcionalidade e os serviços necessários.

2. Acesso público e contas

F01 — Consultar a landing page

- Apresentar a proposta da plataforma.
- Mostrar uma amostra dos cursos publicados.
- Oferecer entrada e criação de conta.
- Não exigir autenticação.

Serviços necessários: CatalogService e, opcionalmente, RecommendationService.

F02 — Cadastrar aluno

- Receber dados obrigatórios.
- Validar e-mail único e senha.
- Criar usuário com papel de aluno.
- Iniciar sessão ou direcionar para o login.

Serviços necessários: IdentityService e ProfileService.

F03 — Entrar e sair

- Autenticar usuário.
- Criar sessão segura.
- Identificar o papel do usuário.
- Direcionar aluno, professor e administrador para suas áreas.
- Encerrar e invalidar a sessão.

Serviços necessários: IdentityService e SessionService.

F04 — Recuperar acesso

- Solicitar recuperação por e-mail.
- Gerar código ou link com validade limitada.
- Permitir definição de nova senha.
- Invalidar o código depois do uso.

Serviços necessários: IdentityService e NotificationService.

F05 — Solicitar cadastro como professor

- Receber dados pessoais e profissionais.
- Receber documentos comprobatórios.
- Registrar a solicitação como pendente.
- Permitir consultar o estado da análise.

Serviços necessários: TeacherApplicationService, MediaService e NotificationService.

F06 — Autorizar ações por perfil

- Restringir funções conforme o papel do usuário.
- Garantir que um professor altere apenas seus próprios cursos.
- Garantir que dados privados pertençam ao aluno autenticado.
- Proteger funções administrativas.

Serviços necessários: IdentityService e políticas de autorização aplicadas em todos os

módulos.

3. Descoberta de cursos

F07 — Explorar cursos

- Listar somente cursos publicados.
- Filtrar por matéria, área e vestibular.
- Ordenar por relevância, avaliação ou título.
- Paginar resultados quando necessário.

Serviços necessários: CatalogService.

F08 — Pesquisar conteúdos

- Pesquisar cursos, professores e materiais.
- Normalizar acentos e variações de texto.
- Combinar termo de busca e filtros.
- Apresentar estado sem resultados.

Serviços necessários: SearchService, CatalogService e MaterialService.

F09 — Consultar detalhes de um curso

- Mostrar descrição, professor, ementa e público-alvo.
- Mostrar quantidade e duração das aulas.
- Mostrar avaliação, preço e forma de acesso.
- Identificar se o aluno já possui acesso.
- Impedir nova compra do mesmo curso.

Serviços necessários: CourseService, EnrollmentAccessService e PlanService.

F10 — Recomendar cursos

- Recomendar apenas cursos publicados e disponíveis.
- Não recomendar novamente o curso que o aluno já está estudando.
- Começar com critérios simples, como matéria, vestibular e popularidade.
- Permitir evolução futura para personalização por histórico.

Serviços necessários: RecommendationService, CatalogService e EnrollmentAccessService.

4. Aquisição e direito de acesso

F11 — Adicionar curso gratuito

- Confirmar a matrícula gratuita.

- Impedir matrículas duplicadas.
- Liberar acesso às aulas permitidas.

Serviços necessários: EnrollmentAccessService.

F12 — Comprar curso individual

- Criar uma intenção de compra.
- Mostrar o resumo e o valor.
- Confirmar ou rejeitar pagamento.
- Liberar acesso somente depois da confirmação.
- Impedir a compra repetida de um curso já adquirido.

Serviços necessários: CheckoutService, PaymentService e EnrollmentAccessService.

F13 — Contratar assinatura

- Listar planos disponíveis.
- Criar assinatura mensal ou anual conforme a regra definida.
- Liberar os cursos incluídos no plano.
- Mostrar situação, valor e próxima cobrança.

Serviços necessários: PlanService, SubscriptionService, PaymentService e EnrollmentAccessService.

F14 — Cancelar assinatura

- Solicitar e confirmar cancelamento.
- Registrar quando o acesso termina.
- Manter compras individuais independentes da assinatura.
- Impedir cobranças posteriores indevidas.

Serviços necessários: SubscriptionService, PaymentService e EnrollmentAccessService.

F15 — Consultar acessos

- Listar matrículas e direitos válidos do aluno.
- Diferenciar curso gratuito, compra individual e assinatura.
- Não mostrar como disponível um acesso expirado ou revogado.

Serviços necessários: EnrollmentAccessService.

5. Aprendizagem do aluno

F16 — Montar a Home do aluno

- Mostrar curso em andamento.

- Mostrar aula atual e progresso.
- Permitir continuar a aula clicando no card principal.
- Mostrar aulas anterior e seguinte.
- Apresentar recomendações e avisos relevantes.

Serviços necessários: LearningDashboardService, ProgressService, RecommendationService e NotificationService.

F17 — Consultar Meus Cursos

- Listar cursos em andamento e concluídos.
- Mostrar progresso e próxima aula.
- Distinguir acesso válido, expirado ou bloqueado.
- Direcionar para a página interna do curso.

Serviços necessários: EnrollmentAccessService e ProgressService.

F18 — Consultar a página interna do curso

- Mostrar os módulos e todas as aulas.
- Identificar aulas concluídas, atual e seguintes.
- Permitir continuar da aula atual.
- Oferecer caminho para dúvida geral sobre o curso.

Serviços necessários: LessonPlaybackService, ProgressService e QuestionService.

F19 — Assistir a uma videoaula

- Verificar acesso antes de entregar a aula.
- Obter vídeo, thumbnail, descrição e materiais.
- Permitir navegar para aula anterior ou seguinte.
- Exibir o contexto correto quando a aula vier de uma playlist.
- Informar mídia indisponível sem perder os demais dados da aula.

Serviços necessários: LessonPlaybackService, MediaService, EnrollmentAccessService e MaterialService.

F20 — Retomar e registrar progresso

- Recuperar a última posição assistida.
- Atualizar posição periodicamente ou ao sair.
- Marcar aula como concluída conforme regra definida.
- Calcular o progresso total do curso.
- Impedir posição negativa ou maior que a duração.

Serviços necessários: ProgressService.

F21 — Consultar histórico

- Registrar aulas abertas ou assistidas.
- Ordenar pelas visualizações mais recentes.
- Permitir retornar à aula.

Serviços necessários: StudyLibraryService.

F22 — Gerenciar favoritos

- Adicionar ou remover uma aula dos favoritos.
- Impedir duplicação.
- Listar favoritos do aluno autenticado.

Serviços necessários: StudyLibraryService.

F23 — Gerenciar playlists

- Criar, renomear e excluir playlists privadas.
- Adicionar, remover e reordenar aulas.
- Reproduzir a sequência dentro do contexto da playlist.

Serviços necessários: StudyLibraryService e LessonPlaybackService.

F24 — Criar anotações privadas

- Criar e editar anotações vinculadas à aula.
- Garantir que somente o aluno proprietário tenha acesso.
- Recuperar as anotações ao reabrir a aula.

Serviços necessários: LessonInteractionService.

F25 — Comentar uma aula

- Publicar comentário público vinculado à aula.
- Identificar autor e horário.
- Permitir resposta conforme a política definida.
- Respeitar estado de moderação.

Serviços necessários: LessonInteractionService, ContentModerationService e NotificationService.

F26 — Avaliar uma aula ou curso

- Registrar uma avaliação por aluno e conteúdo.
- Permitir atualização da avaliação.

- Calcular média e quantidade de avaliações.

Serviços necessários: LessonInteractionService e TeacherAnalyticsService.

F27 — Consultar materiais complementares

- Listar materiais do curso ou da aula.
- Mostrar tipo, descrição e condição de acesso.
- Gerar download autorizado.
- Informar como obter acesso quando o material estiver bloqueado.

Serviços necessários: MaterialService e EnrollmentAccessService.

F28 — Enviar denúncia

- Denunciar aula, curso ou comentário.
- Registrar motivo e autor da denúncia.
- Impedir duplicação indevida.
- Colocar o item na fila de moderação.

Serviços necessários: ReportService e ContentModerationService.

6. Dúvidas e comunicação

F29 — Enviar dúvida

- Enviar dúvida geral sobre um curso ou específica sobre uma aula.
- Manter a dúvida privada entre aluno e professor responsável.
- Registrar o estado como pendente.

Serviços necessários: QuestionService e NotificationService.

F30 — Acompanhar dúvida

- Listar dúvidas enviadas.
- Mostrar estado e resposta.
- Manter o vínculo com curso e aula.

Serviços necessários: QuestionService.

F31 — Responder dúvida

- Listar dúvidas destinadas ao professor.
- Filtrar pendentes e respondidas.
- Registrar resposta e data.
- Notificar o aluno.

Serviços necessários: QuestionService e NotificationService.

F32 — Consultar notificações

- Listar avisos do usuário.
- Marcar aviso como lido.
- Direcionar para aula, dúvida, certificado ou decisão relacionada.

Serviços necessários: NotificationService.

7. Perfil e conclusão

F33 — Consultar e editar perfil

- Consultar dados pessoais.
- Alterar nomes de exibição, preferências e avatar.
- Validar dados antes de salvar.
- Proteger campos que não podem ser alterados diretamente.

Serviços necessários: ProfileService e MediaService.

F34 — Emitir certificado

- Verificar a regra de conclusão do curso.
- Impedir emissão sem elegibilidade.
- Registrar certificado único e verificável.
- Permitir consulta e download.

Serviços necessários: CertificateService, ProgressService e NotificationService.

8. Gestão do professor

F35 — Consultar cursos do professor

- Listar somente os cursos pertencentes ao professor autenticado.
- Distinguir rascunhos e publicados.
- Mostrar quantidade de aulas e alunos.

Serviços necessários: TeacherCourseDashboardService, CourseService e EnrollmentAccessService.

F36 — Criar e editar curso

- Criar rascunho.
- Editar título, descrição, matéria, vestibulares e preço.
- Definir acesso gratuito ou pago.
- Salvar alterações sem publicar imediatamente.

Serviços necessários: CourseService.

F37 — Gerenciar aulas

- Criar, editar e excluir aulas.
- Reordenar aulas.
- Vincular título, duração, descrição, vídeo e thumbnail.
- Impedir alteração por professor que não seja proprietário do curso.

Serviços necessários: LessonManagementService e MediaService.

F38 — Enviar vídeos e thumbnails

- Validar tipo e tamanho do arquivo.
- Gerar upload autorizado.
- Registrar metadados no banco.
- Permitir trocar ou remover a thumbnail.
- Usar uma imagem padrão quando não houver thumbnail personalizada.

Serviços necessários: MediaService.

F39 — Gerenciar materiais do curso

- Enviar, editar e excluir materiais.
- Vincular material ao curso ou à aula.
- Definir formato e regra de acesso.

Serviços necessários: MaterialService e MediaService.

F40 — Visualizar prévia e publicar curso

- Mostrar uma prévia antes da publicação.
- Validar os campos obrigatórios.
- Publicar somente cursos válidos.
- Permitir retirar um curso de publicação conforme a regra definida.

Serviços necessários: CoursePublishingService, CourseService, LessonManagementService e MaterialService.

F41 — Consultar métricas do professor

- Mostrar matrículas, alunos ativos, conclusão e avaliações.
- Filtrar por período e curso.
- Identificar claramente a origem dos indicadores.

Serviços necessários: TeacherAnalyticsService.

F42 — Consultar monetização

- Mostrar receita por curso.
- Mostrar saldo, repasses e histórico.
- Diferenciar cursos gratuitos e pagos.
- Considerar somente receitas pertencentes ao professor autenticado.

Serviços necessários: MonetizationService, PaymentService e TeacherAnalyticsService.

9. Administração e moderação

F43 — Consultar dashboard administrativo

- Mostrar quantidade de usuários, professores e cursos.
- Mostrar acessos e atividade por período.
- Permitir alternar o período dos indicadores.

Serviços necessários: AdminDashboardService.

F44 — Analisar solicitação de professor

- Listar solicitações pendentes.
- Consultar dados e documentos.
- Aprovar ou rejeitar com motivo.
- Atualizar o papel do usuário quando aprovado.
- Notificar o solicitante.

Serviços necessários: TeacherModerationService, TeacherApplicationService, IdentityService, AuditService e NotificationService.

F45 — Moderar conteúdo e comentários

- Listar denúncias pendentes.
- Consultar conteúdo, autor e motivo.
- Manter, ocultar ou excluir o item.
- Registrar decisão, responsável, data e justificativa.

Serviços necessários: ContentModerationService, ReportService e AuditService.

F46 — Manter trilha de auditoria

- Registrar decisões administrativas e alterações sensíveis.
- Preservar o estado anterior e o novo estado quando necessário.
- Permitir consulta por usuário, entidade e período.

Serviços necessários: AuditService.

10. Serviços de backend identificados

Os nomes abaixo representam objetos ou módulos lógicos dentro de um mesmo backend, e não microsserviços independentes:

- IdentityService
- SessionService
- ProfileService
- TeacherApplicationService
- CatalogService
- SearchService
- RecommendationService
- CourseService
- LessonManagementService
- CoursePublishingService
- MediaService
- MaterialService
- PlanService
- CheckoutService
- PaymentService
- SubscriptionService
- EnrollmentAccessService
- LearningDashboardService
- LessonPlaybackService
- ProgressService
- StudyLibraryService
- LessonInteractionService
- QuestionService
- NotificationService
- CertificateService
- TeacherCourseDashboardService
- TeacherAnalyticsService
- MonetizationService

- ReportService
- TeacherModerationService
- ContentModerationService
- AdminDashboardService
- AuditService

11. Regras gerais

- Somente cursos publicados aparecem no catálogo.
- O professor só pode alterar cursos que lhe pertencem.
- O aluno só pode abrir conteúdo protegido quando possuir acesso válido.
- Identificadores do usuário devem vir da sessão autenticada, não apenas da requisição enviada pelo navegador.
- Compras, matrículas, avaliações, favoritos e denúncias não devem ser duplicados indevidamente.
- Anotações e dúvidas privadas não podem ser expostas a outros alunos.
- Arquivos ficam em armazenamento próprio; o banco mantém referências e metadados.
- Operações de pagamento e decisões administrativas devem ser idempotentes e auditáveis.
- Erros de upload, pagamento ou salvamento não devem ser apresentados como sucesso.

12. Funcionalidades futuras

As seguintes funcionalidades aparecem na visão inicial do produto, mas não estão detalhadas nas telas e nos três perfis principais:

- Planos para instituições de ensino.
- Gestão de alunos vinculados a uma instituição.
- Contratação de aulas particulares.
- Agenda e pagamento de aulas particulares.
- Recomendação adaptativa baseada no ritmo de estudo.
- Transcodificação, múltiplas resoluções e streaming adaptativo de vídeo.
- Repasse financeiro real aos professores.
- Envio real de e-mail, SMS e notificações push.

Esses itens devem permanecer no backlog até que seus atores, regras e telas sejam

definidos.